

מודול 3 — יסודות רשתות — תרגילים ופתרונות

חומר לימוד

2 יחידות

תוכן העניינים

1.  תרגילים — מודול 3: יסודות רשתות
2.  פתרונות מלאים — מודול 3: יסודות רשתות

תרגילים — מודול 3: יסודות רשתות

ב-Terminal של Kali. פתרונות מלאים ב- `solutions.md`.

לפני שמתחילים — קרא אותי!

- מה צריך: מכונת Kali דולקת. לחלק ד' נשתמש ב-Wireshark (מותקן ב-Kali).
-  חשוב — אינטרנט: תרגילים 3.7 ו-3.14 (ping/traceroute) לאינטרנט דורשים ש-Kali יהיה במצב רשת NAT (יש אינטרנט). אם הגדרת Host-Only (כמו שהומלץ למעבדת תקיפה) — אין אינטרנט, וה-ping ייכשל. פשוט החלף זמנית ל-NAT: Settings → Network → Adapter 1 → NAT (ולאחר מכן חזרה ל-Host-Only לתרגול תקיפה).
- איך עובדים: קרא קודם את ה-README. לשאלות ידע יש  רמז לסעיף המתאים; למשימות המעשיות () הפקודה המדויקת + מה לחפש.
- נתקעת? קרא שוב את הסעיף ב-README (יש שם טבלאות עזר), ואז הצץ ב- `solutions.md`. אם פקודה מחזירה `command not found` — התקן אותה עם `sudo apt install <שם>` - `.y`.
- טיפ: רשת היא הבסיס לכל סריקה — אם משהו לא ברור, אל תתקדם עד שהבנת.

איפה לתרגל — שתי דרכים

-  TryHackMe (בדפדפן, ללא התקנה): “Wireshark: The Network Fundamentals Basics”
-  Kali (מקומי): Wireshark מקומי + מכונת Metasploitable לתעבורה לדוגמה.

מקרא רמות:  קל ·  בינוני ·  מתקדם ·  אתגר

🎮 האתגר הגדול — “ציד החבילות”: גנוב סיסמה מהאוויר

זה מה שגורם לרשתות להיות מגניבות. במקום לשנן שכבות — תראה את הסיסמה רצה ברשת בטקסט גלוי. זהו הרגע שבו סטודנטים אומרים “וואו”.

הרעיון: פרוטוקולים ישנים (FTP, Telnet, HTTP) שולחים סיסמאות ללא הצפנה. עם **Wireshark** לוכדים את התעבורה ורואים הכול.

צעדים (במעבדה שלך בלבד!):

```
# 1. פתח Wireshark על לכידה על eth0:
sudo wireshark
# 2. (Metasploitable-לא-מוצפן, למשל ל FTP התחברות) בטרמינל, "שדר" סיסמה ברשת:
ftp <target-ip> # שם משתמש וסיסמה כלשהם
# 3. ובשורת הסינון הקלד, Wireshark-חזור ל:
ftp
```

👁️ **חפש:** חבילות USER ו-PASS — **הסיסמה מופיעה שם בטקסט גלוי!** (לחיצה ימנית → TCP → Follow Stream כדי לראות את כל השיחה). 🏆 **אתגר:** מצא סיסמה שנשלחה ב-HTTP (טופס התחברות לא-מוצפן) עם הסינון `http.request.method == POST`. ✅ הצלחה: ראית סיסמה חשופה ברשת, והבנת **למה HTTP/HTTPS הצפנה קריטיים**.

💡 **חלופות אינטראקטיביות (בדפדפן, בלי התקנה):** TryHackMe — Wireshark 101 · TryHackMe — Intro to Networking. שם יש קובצי לכידה מוכנים עם “דגלים” למצוא.

🎬 **טיפ למרצה:** הרץ את זה כהדגמה חיה בפתיחת השיעור — הכיתה נדלקת, ואז לומדים את מודל OSI מתוך מה שראו.

חלק א' — ידע ומודלים (קל 🟢)

3.1 — מנה את 7 שכבות מודל OSI מלמעלה למטה, ולכל שכבה תן פרוטוקול/דוגמה אחת. 💡 רמז: §3.2 README (טבלת OSI). טריק לזכירה: *All People Seem To Need Data Processing*. ✅ הצלחה: 7 שכבות בסדר (Application → Physical) + דוגמה לכל אחת.

3.2 — לאיזו שכבת OSI שייך כל אחד? ARP · TCP · Ethernet/MAC · IP · HTTP. 💡 רמז: README §3.2. ✅ הצלחה: ARP=2, Ethernet/MAC=2, IP=3, TCP=4, HTTP=7.

3.3 — הסבר את ההבדל בין TCP ל-UDP, ותן שירות אחד לכל אחד. 💡 רמז: §3.4 README. ✅ הצלחה: TCP=אמין/מבוסס-חיבור (HTTP), UDP=מהיר/ללא חיבור (DNS).

3.4 — כתוב את שלושת שלבי ה-3-Way Handshake לפי הסדר. 💡 רמז: §3.4 README. ✅ הצלחה: SYN → SYN-ACK → ACK.

חלק ב' — הכתובות שלי (🟡🟢)

3.5 🟢 — מצא את כתובת ה-IP, ה-MAC וה-Gateway של Kali.

```
ip a          # IP (inet) ו-MAC (link/ether) תחת eth0
ip route      # Gateway (default via ...)
```

👁️ **חפש:** inet = ה-IP; link/ether = ה-MAC; default via X = ה-Gateway. ✅ הצלחה: רשמת את שלושת הערכים.

3.6 🟢 — האם ה-IP שלך פרטי או ציבורי? לפי איזה טווח קבעת? 💡 רמז: §3.5 README (טווחים פרטיים: 10.x.168.192, x.31-16.172, x.x). ✅ הצלחה: קבעת נכון + ציינת את הטווח.

3.7 🟡 — הרץ ping ל-IP ואז לשם, וזהה מי תרגם את השם. (דורש אינטרנט — מצב NAT; ראה ההערה למעלה.)

```
ping -c 4 8.8.8.8
ping -c 4 google.com
```

👁️ **חפש:** לפני התשובה מ-google.com מופיע ה-IP שלו — DNS תרגם את השם ל-IP. ✅ הצלחה: הבנת ש-DNS ביצע את התרגום משם לכתובת IP. (אם מקבל *Destination Host Unreachable* — אתה כנראה ב-Host-Only; עבור ל-NAT.)

3.8 🟡 — הצג את טבלת ה-ARP של המכונה.

```
ip neigh      # או: arp -a
```

👁️ **חפש:** זוגות של MAC ↔ IP של מכונות ברשת המקומית. ✅ הצלחה: ראית את מיפוי ה-MAC ↔ IP.

חלק ג' — פורטים ותת-רשתות (🟡🟡)

3.9 🟡 — מלא מהזיכרון: הפרוטוקול/שירות עבור 21, 22, 80, 443, 445, 3389. רמז: §3.7 README (טבלת הפורטים). הצלחה: ✅. FTP, 22=SSH, 80=HTTP, 443=HTTPS, 445=SMB, 3389=RDP=21.

3.10 🟡 — עבור 10.10.50.0/24 : כמה כתובות? מסכה? כמה מארחים שמישים?

```
sudo apt install ipcalc -y      # אם עדיין לא מותקן (לרוב לא מגיע מראש)
ipcalc 10.10.50.0/24
```

👁👁 **חפש:** Netmask (255.255.255.0), Hosts/Net (254). הצלחה: ✅. 256 כתובות, מסכה 254/24. מארחים שמישים.

3.11 🟡 — אם תריץ `nmap 172.16.0.0/16`, כמה כתובות תיאורטית ייסרקו? האם זה רעיון טוב? 💡
רמז: $16/2 = 8$ בתים למארחים = 256×256 . הצלחה: ✅. ~65,536 כתובות; רעיון גרוע לסריקה מלאה (איטי ורועש) — עדיף לצמצם טווח.

חלק ד' — לראות את הרשת בעיניים (🟡) (מתקדם)

3.12 — לכוד את ה-Handshake ב-Wireshark.

```
# ואז בטרמינל, eth0, התחל לכידה על → Wireshark פתח #
curl http://example.com
```

👁👁 **חפש:** מסנן tcp — אתר את רצף **ACK → SYN-ACK → SYN**. צרף צילום מסך. הצלחה: ✅. זיהית את שלוש חבילות פתיחת החיבור.

3.13 — ב-Wireshark, סנן dns, גלוש לאתר, וזהה Query ו-Response. רמז: השאילתה (Query) שואלת "מה ה-IP?" והתשובה (Response) מחזירה אותו. הצלחה: ✅. ראית זוג Query/Response של תרגום שם.

3.14 — הרץ `tracert google.com` וספור צמתים.

```
tracert google.com
```

👁👁 **חפש:** כל שורה = צומת (Hop) בדרך ליעד; ספור כמה יש. הצלחה: ✅. יש לך מספר Hops והבנת שכל שורה = ראוטר בדרך.

אתגר מסכם — “מפת הרשת שלי”

1. **מפה:** שרטט את מפת המעבדה — Kali, ה-Gateway, שרת ה-DNS — עם כתובות IP ו-MAC.
2. **Handshake חי:** צרף צילום מסך מ-Wireshark של שלוש חבילות פתיחת החיבור.
3. **ניתוח פורטים:** הסבר במשפט לכל פורט — מדוע 445 (SMB) ו-3389 (RDP) הם יעדי תקיפה מרכזיים.
4. **תת-רשת:** בהינתן שאתה ב- `192.168.1.50/24`, מה טווח הכתובות שתסרוק במודול 6, ובאיזו פקודת nmap?
5. **מסקנה:** 2-3 שורות — מהרשת שמיפית, מה הצעד הבא ההגיוני.

💡 רמז: כל הנתונים כבר בתרגילים 3.5–3.14. טווח לסריקה: `192.168.1.0/24` עם `nmap -sn`.  הצלחה: מסמך עם מפה, צילום Handshake, וניתוח + מסקנה.

 שמור — זו התשתית שעליה נבצע סריקה אקטיבית במודול 6.

רשימת בקרה — לפני מעבר למודול 4

- ☐ אני מכיר את שכבות OSI ומה שייך לכל אחת
- ☐ אני מבין TCP מול UDP ואת ה-3-Way Handshake
- ☐ אני יודע למצוא IP/MAC/Gateway ולזהות רשת פרטית
- ☐ אני זוכר את הפורטים הנפוצים
- ☐ אני מבין CIDR (/24) וגבולות תת-רשת
- ☐ ראיתי לחיצת יד ותרגום DNS ב-Wireshark

פתרונות מלאים: `solutions.md`

פתרונות מלאים — מודול 3: יסודות רשתות

נסה לבד ב- `missions.md` קודם.

חלק א' — ידע ומודלים

3.1 — 7 שכבות OSI (מלמעלה למטה): 7. Session · 5. Presentation (TLS) · 6. Application (HTTP) · 1. Physical · 2. Data Link (Ethernet/ARP) · 3. Network (IP) · 4. Transport (TCP/UDP) · (RPC)

(Wi-Fi/כבל).

→ Ethernet/MAC - (Network) 3 שכבה → IP - (Application) 7 שכבה → HTTP - **שיוך לשכבות:** 3.2
שכבה 2 (Data Link) - TCP → שכבה 4 (Transport) - ARP → שכבה 2 (Data Link)

3.3 TCP מול UDP: TCP אמין ומבוסס-חיבור (לחיצת יד, מוודא הגעה) — למשל HTTP/מייל. UDP מהיר וללא חיבור ("יורה ושוכח") — למשל DNS/סטרימינג.

3.4 — 3- Way Handshake: 1. Client → SYN → Server 2. Client ← SYN-ACK ← Server 3. Client → ACK → Server (החיבור פתוח)

חלק ב' — הכתובות שלי

3.5

```
ip a          # שורת inet = IP, שורת link/ether = MAC
ip route      # default via X.X.X.X = ה-Gateway
```

3.6 — אם קיבלת 192.168.x.x → פרטי (טווח 192.168.0.0/16). 10.x.x.x → פרטי (10.0.0.0/8). כתובת אחרת שאינה בטווחים הפרטיים → ציבורית.

3.7

```
ping -c 4 8.8.8.8      # DNS-ישיר - אין צורך ב IP
ping -c 4 google.com    # ping ואז IP-מתרגם את השם ל DNS קודם
```

ההבדל: בשם צריך תחילה תרגום **DNS**; רואים בפלט את ה-IP שהתקבל.

3.8

```
ip neigh      # (או arp -a)
```

הטבלה מכילה מיפוי בין כתובות IP מקומיות לכתובות ה-MAC המתאימות — מכשירים שהמכונה תקשרה איתם לאחרונה.

חלק ג' — פורטים ותת-רשתות

3.9 — TCP FTP · 22/TCP SSH · 80/TCP HTTP · 443/TCP HTTPS · 445/TCP SMB · 3389/TCP/21 — RDP.

3.10 — 10.10.50.0/24 : - סך כתובות: 256 - מסכה: 255.255.255.0 - מארחים שמישים: 254 (פחות כתובת הרשת וה-Broadcast)

```
sudo apt install ipcalc -y      # אם צריך  
ipcalc 10.10.50.0/24
```

3.11 — 16 / = 65,536 כתובות. לסרוק את כולן זה לא רעיון טוב בבת אחת — זה איטי מאוד ורועש (מתגלה בקלות). עדיף קודם **Host Discovery** (nmap -sn 172.16.0.0/16) כדי למצוא מכונות חיות, ואז לסרוק רק אותן.

חלק ד' — לראות את הרשת בעיניים

3.12 — Wireshark, מסנן tcp.flags.syn==1 יעזור לאתר. תראה: 1. חבילה עם דגל SYN (ממך לשרת) 2. חבילה עם SYN+ACK (מהשרת) 3. חבילה עם ACK (ממך)

3.13 — מסנן dns יראה שתי חבילות: **Standard query** (השאלה "מה ה-IP של X?") ו-**Standard query response** (התשובה עם ה-IP). זהו שכבה 7 מעל UDP פורט 53.

3.14

```
tracert google.com
```

כל שורה = צומת (Router) אחד בדרך ליעד, עם זמן התגובה שלו. מספר ה-Hops הוא מספר השורות. הצמתים הראשונים הם ברשת שלך/הספק.

אתגר מסכם — קווים מנחים

1. **מפה:** דיאגרמה עם Kali (למשל 192.168.1.50), DNS, Gateway (192.168.1.1).
2. **Handshake:** צילום Wireshark של SYN/SYN-ACK/ACK.
3. **פורטים:** 445 (SMB) — שיתוף קבצים Windows, וקטור לתנועה רוחבית ולחולשות כמו EternalBlue. 3389 (RDP) — גישה גרפית מרוחקת, יעד ל-Brute Force ולגישה ראשונית.

4. **תת-רשת:** ב- 24 / תסרוק את 192.168.1.0/24 (256 כתובות) עם `nmap -sn 192.168.1.0/24` ואז סריקת שירותים על החיות.

5. **מסקנה לדוגמה:** “מיפיתי רשת 24/ עם Gateway ב-1. הצעד הבא: Host Discovery כדי למצוא מכונות חיות, ואז סריקת פורטים ושירותים (מודול 6) על היעדים שיימצאו.”

עברת? המשך למודול 4.